

A collection of various metal products including pipes, sheets, and coils, illustrating common metals. The image shows a variety of metal forms: a large coil of corrugated metal, several straight pipes of different diameters, a flat sheet of metal with a diamond pattern, and some smaller metal components. The metals have different finishes, some are polished and reflective, while others are matte. The background is a plain, light-colored surface.

METALLS COMMON

!fage FONDATION
POUR LA FORMATION DES ADULTES

Sommaire

- Généralités
- Les métaux légers / lourds
- Les alliages
- Les métaux ferreux
 - Le fer
 - Les aciers
 - La métallurgie (sidérurgie)
 - La fonte
- Les métaux non-ferreux
 - Le cuivre
 - Le laiton
 - Le bronze
 - Le maillechort
 - L'aluminium
 - Le chrome
 - Le nickel
 - L'étain
 - Le zinc
 - Le plomb
 - Le titane
 - Le tungstène

Généralités

- Le métal est un corps simple pouvant avoir des aspects de couleurs variés tout ayant un éclat au visuel.
- Tous les métaux sont à l'état solide à température ambiante sauf le mercure qui se trouve à l'état liquide (causé par l'interaction des atomes).



Les métaux peuvent être classer en trois catégories :

- Les métaux ferreux et leurs alliages
- Les métaux non-ferreux et leurs alliages
- Les métaux précieux et les métaux nobles

Exemples :

Métaux et alliages ferreux	Métaux non ferreux	Métaux précieux	Métaux nobles
Le fer (Fe)	Le cuivre (Cu)	L'or (Au)	Le rhodium (Rh)
L'acier (Ac)	L'aluminium (Al)	L'argent (Ag)	L'iridium (Ir)
La fonte (Ft)	Le chrome (Cr)	Le platine (Pt)	Le ruthénium (Ru)
	Le nickel (Ni)	Le palladium (Pd)	L'osmium (Os)
	L'étain (Sn)		
	Le zinc (Zn)		
	Le plomb (Pb)		
	Le titane (Ti)		
	Le tungstène (W)		

Tableau 1: Catégories des métaux

- Presque tous les métaux se trouvent sous forme de minerais qui veut dire qu'il est combiné avec de la roche mais très souvent avec l'oxygène pour former des oxydes, du soufre pour donner des sulfures, avec du carbone pour donner carbonates.



- Certains métaux se trouvent à l'état natif dans la nature.
 - l'argent, l'or et le cuivre



- Les métaux légers : masse volumique inférieur ou égal à 5 kg/dm^3

- Par exemple : Aluminium / Magnésium



- Les métaux lourds : masse volumique supérieur à 5 kg/dm^3

- Souvent utilisé comme des éléments d'alliages
- Polluants qui peuvent provoquer les maladies chroniques
- Lois strictes
- Par exemple : Molybdène/Cadmium/Cuivre/Zinc/Plomb/Chrome



Un alliage métallique est un matériau composé de deux ou plusieurs éléments, dont au moins un est un métal.

Les alliages sont utilisés à **l'amélioration des propriétés chimiques et mécaniques des métaux.**

Exemples des alliages les plus courants:

Fer + Carbone = Acier et Fonte

Cuivre + Zinc + Plomb = Laiton

Cuivre + Etain = Bronze

Cuivre + Zinc + Nickel = Maillechort

Aluminium + Magnésium = Alliage léger

Les métaux ferreux

- Le fer (Fe) – moins de 0,02% de Carbone :
 - Masse volumique : 7.86 kg/dm³
 - Point de fusion : 1535 °C
- L'acier – de 0,02 à 2 % de Carbone :
 - Masse volumique : 7.85 kg/dm³
 - Point de fusion : 1140 °C et 1535 ° selon le % de carbone
- La fonte – de 2 à 6,7% de Carbone :
 - Masse volumique : 7.4 kg/dm³
 - Point de fusion : 1200 °C

Le fer (Fe)

- Masse volumique : 7,86 Kg/dm³
- Point de fusion : 1535°C

Propriétés :

Mou, ductile et malléable à l'état pur, s'oxyde facilement et désagrège par corrosion, entièrement recyclable, se prête bien à tous les traitements de surface, le fer pur est magnétisable, bon conducteur thermique et électrique

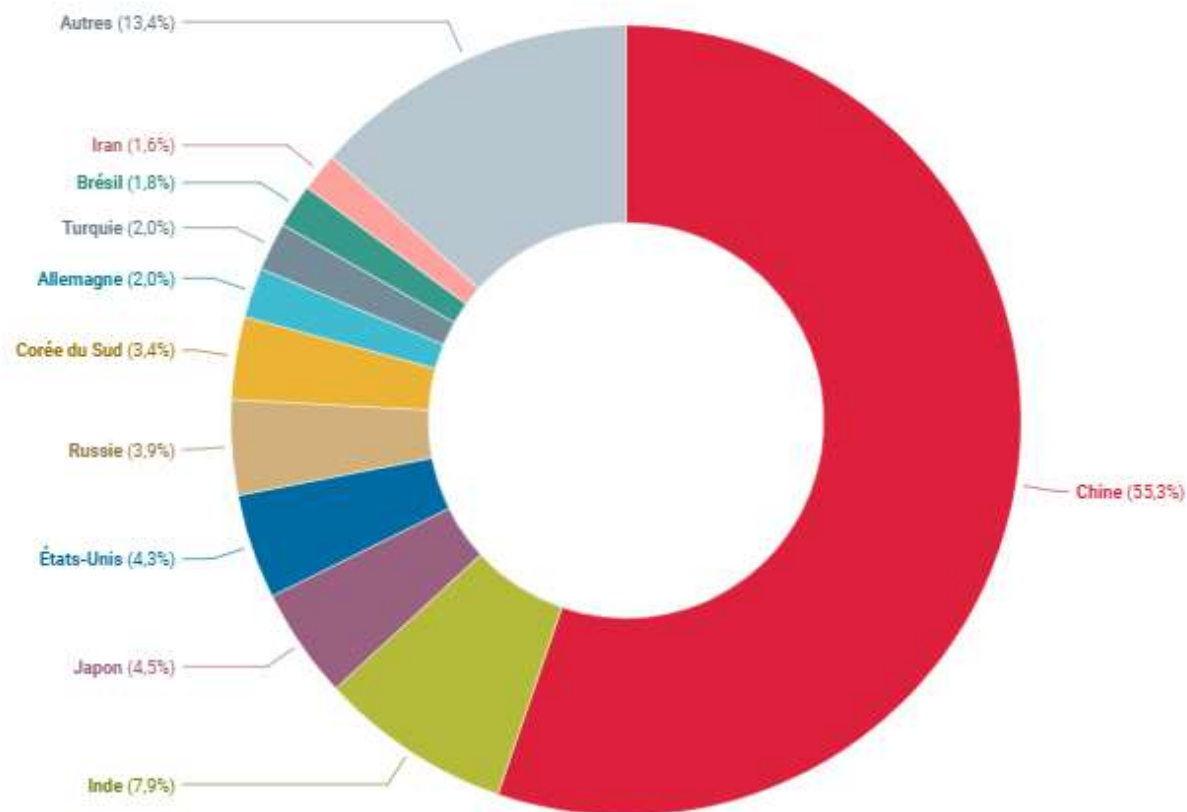
Le fer (Fe)

- Le fer n'est pas un minéral obtenu de la nature à l'état pur, mais bien un métal comme l'aluminium extrait des minéraux très divers, dont la magnétite, les oxydes et l'hématite. Le fer est un métal de couleur blanc-gris.
- La métallurgie du fer (sidérurgie) a pour but de préparer des alliages fer-carbone dont la teneur en carbone est inférieure à 6,7% connus sous le nom des fontes et aciers.
- Le fer est souvent utilisé dans les armes, les outils, le fer forgé, les chemins de fer, carrosseries, électroménager, etc..

La production mondiale de fer

Répartition de la production mondiale d'acier

Sur la période janvier-août 2024.



Graphique: Le Grand Continent • Source: World Steel Association

L'acier

- Il s'agit d'un alliage de fer contenant entre 0,02% et 2 % de carbone
 - Plus la teneur en carbone est haute plus l'acier sera dur
 - Grâce au pourcentage de carbone, nous pourrions maîtriser la dureté de la trempe
- Implémentation de petits éléments comme le manganèse, molybdène, ou autre) sont destinés à modifier les propriétés mécaniques, magnétiques ou chimiques (résistance à la corrosion).

Les deux grandes catégories des aciers :

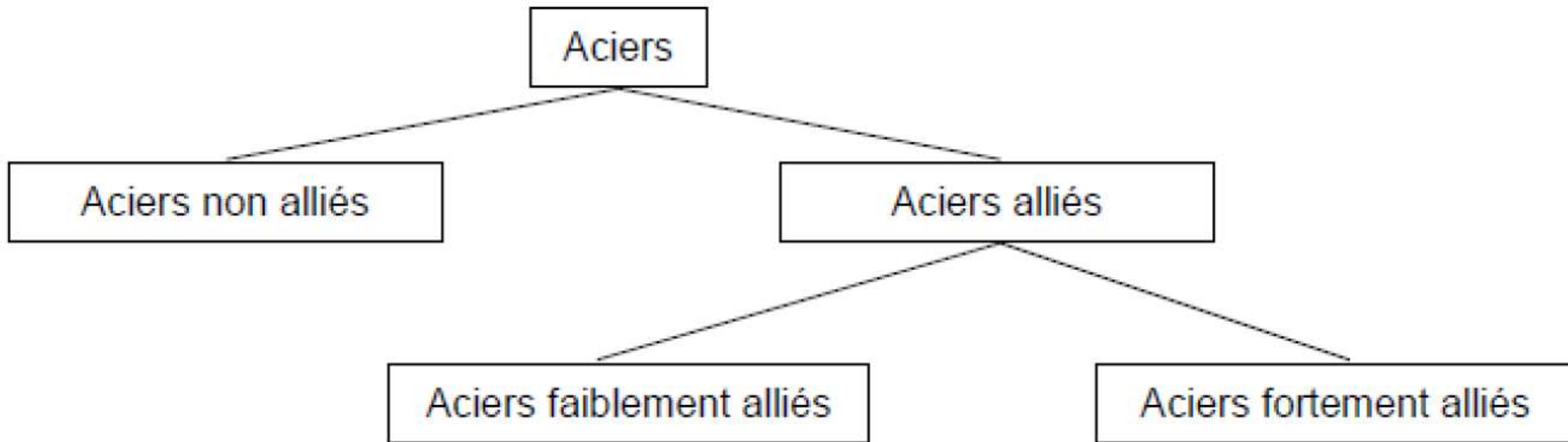


Figure 1: Les aciers selon composition chimique

Les aciers non-alliés

Les aciers non-alliés sont utilisés selon leurs caractéristiques mécaniques, principalement la limite d'élasticité ou de rupture. Les aciers non alliés (au carbone) peuvent contenir jusqu'à 2 % en masse de carbone. Ils sont destinés à la construction soudée, à l'usinage, au pliage, etc.

On distingue :

- le type S qui correspond à un usage général de base
- le type P pour usage dans les appareils à pression
- le type L pour les tubes de conduites
- le type E pour la construction mécanique
- le type R pour les rails

Les aciers faiblement alliés

- Aciers faiblement alliés :
 - dans lesquels la somme des éléments d'alliage totaux est inférieur à 5%
- Les aciers faiblement alliés se classent selon leur teneur en carbone ainsi que des éléments d'alliages. Ces éléments tels que le nickel, le chrome et le molybdène, le manganèse et le silicium. Ils présentent des propriétés mécaniques supérieures aux aciers au carbone ordinaires.

- Les aciers faiblement alliés peuvent être classés en quatre grands groupes :
 - aciers trempés et revenus (QT) à faible teneur en carbone
 - aciers à ultra-haute résistance à moyenne teneur en carbone
 - aciers à roulement
 -

Les aciers fortement alliés

- Les aciers fortement alliés sont définis par un pourcentage élevé d'éléments d'alliage.
 - Aciers fortement alliés : dans lesquels la somme des éléments d'alliage totaux est de > 5%
- Dans cette catégorie, on trouve les aciers inoxydables, les aciers rapides pour la confection d'outils, les aciers à résistance thermique etc. L'acier inoxydable est un acier fortement allié qui contient au moins 12 pour cent de chrome.
- L'acier inoxydable utilisé pour la fabrication en horlogerie est allié avec du chrome et du nickel. Suite à des normes européennes, la convention européenne a décidé de diminuer le taux de nickel pour éviter les allergies qui a été remplacé par du molybdène.

Vous trouverez ci-dessous les différentes qualités recherchées :

- Résistance à la corrosion
- Non-magnétique
- Bonne usinabilité
- Déformable à froid
- Excellentes propriétés de polissage
- Couleur uniforme
- Fourniture sous forme de feuilles, planches ou barres
- Possibilités d'être recuit après déformation à froid

Les principaux alliages d'acier comprennent :

- ✓ **Chrome** : ajoute de la dureté à l'acier, ainsi qu'une ténacité et une résistance à l'usure accrues.
- ✓ **Manganèse** : augmente la dureté de la surface de l'acier, et améliore sa résistance aux contraintes et aux chocs.
- ✓ **Molybdène** : Augmente la force. Améliore la résistance aux chocs et à la chaleur (l'acier inoxydable de nuance 316, par exemple, contient ce métal).
- ✓ **Nickel** : Augmente la résistance et la dureté de l'acier et augmente également sa résistance à la corrosion.
- ✓ **Tungstène** : ajoute de la dureté et améliore la structure du grain du métal. Il offre également une meilleure résistance à la chaleur.
- ✓ **Vanadium** : Augmente la résistance de l'acier, ainsi que sa ténacité et sa résistance aux chocs. Il a également une plus grande résistance à la corrosion que l'acier au carbone.

Du minerai de fer à l'acier

La surface de la terre est constituée principalement d'hydrogène et l'oxygène : eau

L'atmosphère est majorité d'azote , d'oxygène et d'un peu de gaz carbonique.

Pour l'obtention de tous les métaux , on parle de métallurgie. La métallurgie concerne la production et l'élaboration du métal, opération qui comporte 4 phases :

- Extraction du minerai
- Préparation de ce minerai
- Extraction du métal et affinage
- Mise en forme des produits métallurgiques

Pour la fabrication de l'acier, on parle de la sidérurgie. La sidérurgie est l'ensemble des techniques qui permettent d'élaborer et de mettre en forme le fer, les fontes et les aciers.

Caractéristiques

- Nous pouvons classer les métaux en trois catégories :
 - Le fer avec moins de 0,02% de carbone
 - Les aciers de 0,02% à 2% de carbone
 - Les fontes de 2 à 6,7% de carbone
- Ils existent deux filières de production de l'acier :
 - La filière fonte
 - Haut fourneau
 - Convertisseur à oxygène
 - La filière ferraille
 - Le four à induction
 - Le four à arcs électriques

Haut fourneau
(Florange Fr)



Four à arc électrique

Remplissage d'un convertisseur



La sidérurgie

Dans la réalité trois matières premières entrent dans la production de l'acier :

- Le minerai de fer
- Le coke (issu de la houille)
- La ferraille



Extraction du minerai

Différents facteurs définissant la possibilité de l'exploitation d'un minerai :

- La richesse en métal utile
- Les conditions d'extraction
- La situation géographique
- La nature de la gangue
- Les constituants du minerai
- Les facteurs économiques et politiques



Minerai

A l'état brut, le minerai de fer possède des propriétés chimiques et physiques qui le rendent inexploitable par le haut fourneau. Il faut donc le préparer pour le rendre compatible avec le processus industriel de fabrication de la fonte.

La matière qui entoure l'élément à extraire s'appelle **la gangue**.



La gangue désigne l'ensemble des roches et minéraux sans intérêt économique, qui entourent les minerais, ou les gemmes, dans leurs gisements. Elle devra être éliminée par des processus physique et/ou chimiques de purification.

Préparation du minerai

- Concassage

- Il a pour but de transformer les blocs de minerai en morceaux de 5 à 10 cm. Il se fait généralement en deux ou trois étapes.

- Broyage

- Il complète l'action du concassage , en réduisant le minerai en poudre fine dont les particules ont un diamètre de l'ordre de 1 mm et même parfois moins.

- Criblage

- Le criblage consiste à classer les morceaux de minerais suivant leur grosseur.

Séparation du minerai

- Processus physique
 - L'attraction magnétique ou triage magnétique cause l'attraction des éléments magnétiques dans le minerai
 - Le triage par densité
- Processus chimique
 - La flottation a pour but de séparer de la gangue ,l'élément riche du minerai

Différentes coulées

- Coulée en lingot
 - La coulée directe
 - La coulée en source
- Coulée continue
 - Les machines courbes avec cintrage
 - Les machines verticales
- Grâce à ces deux types de coulée on obtient
 - Des brames (section rectangulaire)
 - Des blooms (section carrée)



brame



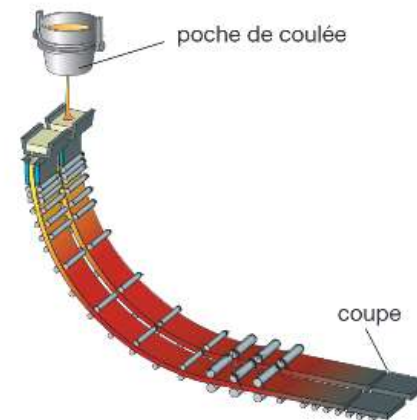
bloom



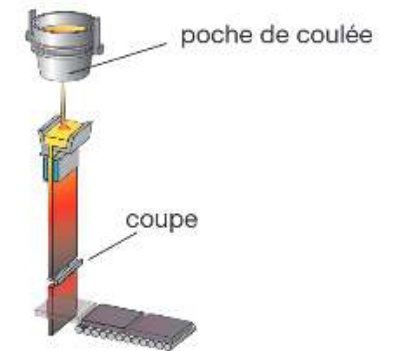
coulée directe



coulée en source



machine courbe avec cintrage



machine verticale

La fonte

- Le haut fourneau produit des fontes dites première fusion. Elles sont de 2 types :
 - Les fontes blanches sont destinées à la production de l'acier par le convertisseur. Elles sont dans le mélangeur pour être transformées en acier par le convertisseur d'oxygène.
 - Les fontes grises sont destinées à la coulée de lingots appelés gueuses.
- Cet alliage peut contenir un peu plus de 2% de carbone et ce jusqu'à 6,7%.
- La fonte est un matériau plus dur que l'acier mais très cassant contrairement au fer qui lui est très malléable. Facilité de le mouler.



Le chrome (Cr)

- Masse volumique : 7,2 Kg/dm³
- Point de fusion : 1857 °C

Le chrome a été découvert à la fin du 18^{ème} siècle dans un minéral venant de Sibérie qui était une météorite.

Le chrome de couleur blanche ,légèrement bleuté.

Grande utilisation du chrome comme élément de recouvrement et protection contre la corrosion.

Propriétés :

Très dur, résistant à l'usure, inoxydable à l'air et résistant à la corrosion

Utilisation :

Elément d'alliage dans les aciers (entre 12% et 25%)

Acier inoxydable 18-10 (18% de Cr et 10% de Ni) qui est très utilisé dans les ustensiles de cuisine, évier, installations chimiques.



L'aluminium (Al)

- Masse volumique : $2,702 \text{ Kg/dm}^3$
- Point de fusion : $660 \text{ }^\circ\text{C}$

A partir du minerai, la bauxite, on extrait dans un premier temps un oxyde d'aluminium appelé alumine. Avec cette alumine, par réduction électrolytique, on obtient de l'alu.

L'alumine est souvent utilisée comme abrasif.

Il s'agit d'un métal léger, de teinte blanche. Il s'agit d'un métal recyclable à 100% sans une perte de la qualité

En contact avec l'air, l'aluminium ne change pas car il est protégé par une couche qui s'appelle l'anodisation obtenu par électrolyse.

Propriétés:

Léger, résistant à la corrosion, bonne conductivité thermique et électrique, très malléable et ductile, non magnétique et non toxique, 100% recyclable

Utilisation :

Machines outils, toiture, emballage, aérosol



Le titane(Ti)

- Masse volumique : 4,54 Kg/dm³
- Point de fusion : 1660 °C

Il s'agit d'un élément que l'on retrouve beaucoup dans la nature. Il est extrait de l'ilménite et du rutil.

Allié à l'aluminium , l'étain ou le molybdène, l'alliage va être utiliser pour la fabrication des pièces d'avions, d'outils et d'appareils médicaux.

Propriétés:

Métal léger, bonne résistance à la chaleur, bonne conductibilité thermique, faible dilation thermique, bonne résistance mécanique, excellent rapport entre la résistance à la traction et la masse volumique, bonne résistance chimique, amagnétique, excellente résistance à la corrosion

Utilisation :

Pièces pour l'aviation et l'aéronautique, électrotechnique, horlogerie et bijouterie, médecine,...

En horlogerie à cause de sa masse volumique plus basse de 45% par rapport à l'acier.



Le nickel (Ni)

- Masse volumique : 8,906 Kg/dm³
- Point de fusion : 1455 °C

Il s'agit d'un métal blanc rencontré à l'état natif également.

Grande utilisation du nickel comme élément d'alliage dans les aciers inox.

Nous entendrons également parler de nickelage qui consiste à déposer une fine couche de nickel sur la surface des pièces en métaux ferreux afin de les protéger de la corrosion.

Propriétés:

Ductile, malléable, très dur, résistance remarquable à la corrosion, ferromagnétique, allergène

Utilisation :

Dans la fabrication des pièces de monnaie, ustensiles de cuisine.

L'invar est alliage de fer et de nickel à 36% souvent utilisé en horlogerie sur les ressorts spiral, le balancier. Sa qualité est sa faible déformation dimensionnelle.



Le cuivre (Cu)

- Masse volumique : 8,92 Kg/dm³
- Point de fusion : 1083 °C

Il rentre dans la composition du laiton, du bronze, du maillechort mais également dans les alliages avec de l'or. Il peut se trouver à l'état natif

La particularité du cuivre est que l'eau pure n'a aucune action sur le cuivre peu importe la température. Cela ne veut pas dire que le cuivre ne s'oxyde pas. La fine couche d'oxydation sur le cuivre s'appelle vert-de-gris et il est provoqué par l'air humide. Cette dernière évite une attaque en profondeur du métal.

Propriétés :

Le meilleur conducteur de chaleur et de l'électricité après l'argent, non-magnétique, très malléable, très ductile, résistance à la corrosion

Utilisation :

Fil électrique, bobinage des moteurs (excellente conductivité)

Toiture, tuyauteries isolées (résistance à la corrosion dans l'atmosphère et dans l'eau)



Le zinc (Zn)

- Masse volumique : 7,14 Kg/dm³
- Point de fusion : 419.5 °C

Le zinc est un métal de couleur gris-bleu qui a plusieurs applications industrielles et est souvent utilisé en alliages, comme dans le laiton.

Le zinc est connu depuis le XVIIe siècle. C'est un métal bleuâtre qui s'oxyde à l'air humide et se recouvre d'un oxyde qui le protège.

Propriétés:

Cassant à basse température, se moule bien, inoxydable à froid et à l'air sec, il est fortement attaqué par les acides sulfuriques (à base de soufre)

Utilisation :

Utilisé principalement comme métal de recouvrement par immersion. Piquets de barrière, lampadaires, construction métallique. Le recouvrement avec le zinc peut également se faire par électrolyse.



L'étain (Sn)

- Masse volumique : 7.28 kg/dm^3
- Point de fusion : $\sim 231.9 \text{ }^\circ\text{C}$

L'étain est un métal de couleur argentée, souvent utilisé dans les alliages, notamment avec le cuivre pour former le bronze.

Métal blanc, facilement fusible et l'un des constituants du bronze.

A température ambiante, il change lentement et superficiellement mais à chaud, il s'oxyde rapidement. Il ne change pas en contact de l'air.

Propriétés:

Mou, très malléable, se laisse réduire en feuilles très minces, se laisse bien mouler, inoxydable à l'air, résiste aux acides faibles, conducteur électrique

Utilisation :

Etamage (dépôt d'étain à l'intérieur des conserves), électronique (soudage), industrie chimique (peinture), industrie du verre.



Le tungstène (W)

- Masse volumique : 19,35 Kg/dm³
- Point de fusion : 3410 °C

Le tungstène pur est un métal de couleur allant du gris acier au blanc étain.

Il s'agit de métal avec la température de fusion la plus élevée et des métaux les plus lourds.

Propriétés:

Très dur, très ductile mais fragile, inaltérable à l'air, réactif à l'oxygène, non-réactif aux acides et aux bases

Utilisation :

Outils de coupe en carbure de tungstène (WC)

Élément d'alliage dans les aciers rapides (acier outil)

Procédé de soudage TIG

Horlogerie de luxe (carrures , lunettes)



Le plomb(Pb)

- Masse volumique : 11,34 Kg/dm³
- Point de fusion : 327,5 °C

Le plomb est connu depuis l'Antiquité. où il était utilisé comme support d'écriture. Dans une époque plus récente, le plomb a été utilisé pour la tuyauterie d'alimentation d'eau des habitations. Il a donné son nom au métier des personnes qui avaient en charge la pose et l'entretien de ces conduites : le métier de plombier.

Le plomb pur est un métal gris bleuâtre, très mou. Après découpe de ce dernier, il reflète un vif éclat métallique qui se ternit à l'air par suite d'oxydation superficielle.

Propriétés:

Très mou, très malléable, ductile, se ternit rapidement à l'air, oxydation superficielle, résiste aux acides (à l'exception de l'acide nitrique), les vapeurs sont toxiques

Utilisation :

Munition, protection contre les rayons X, toitures, tuyauterie.



Le laiton (Cu + Zn)

- Masse volumique : 8,5 - 8,8 Kg/dm³

- Point de fusion : 900 - 980 °C

Nom générique des alliages de cuivre et de zinc

- teneur en zinc compris entre 5 et 45 %

- laiton en horlogerie : Cuivre (58%) – Zinc (39%) – Plomb (3%)

Grande utilisation dans l'industrie

- moulage / emboutissage / soudure / malléabilité

La particularité du laiton est que sa couleur peut changer du rouge au jaune suivant la teneur en zinc. Le cuivre est majoritaire qui apporte la conductivité et la malléabilité. Le zinc augmente la dureté et la résistance mécanique.

Propriétés:

Bonne résistance à la corrosion, bonne conductivité électrique et thermique, ductile, malléable, bonne résistance mécanique

Utilisation :

Boîtes de montre, pièces de mouvement horloger, douille de cartouche, robinetterie



Le bronze (Cu + Sn)

- Masse volumique : 8,7 - 8,8 Kg/dm³
- Point de fusion : ~ 1000 °C

Composition du bronze

- teneur en cuivre 95%
- teneur en étain 2% à 10% (bronze industriel)

Alliage de cuivre et d'étain

La particularité du bronze est que sa couleur varie en fonction de la teneur d'étain.

Propriétés :

Bonne résistance à la corrosion, facile à travailler, non-magnétique, bonne conductivité thermique et électrique

Utilisation :

Œuvres d'art, lustrerie, robinetterie, cloches , roues dentées, ressorts



Le maillechort (Cu+Zn+Ni)

Alliage de nickel, cuivre et de zinc

Sa composition est très variable

(en moyenne 50 à 60% de cuivre / 15 à 40 % de zinc / 5 à 30% de nickel).

Sa particularité est qu'il s'agit d'un métal dur et inaltérable (qui garde ses qualités).

Sa différence avec le laiton est qu'il possède une résistance mécanique supérieure.

Propriétés:

Très résistant à la corrosion et à l'oxydation, malléable et ductile, bonnes caractéristiques mécaniques

Utilisation :

Pointes de stylos à bille, instruments de musique, montures de lunettes, brucelles, pièce de mouvement horlogers



L'utilisation de l'acier en horlogerie

Utilisations:

- **Boîtiers** : Dans les montres classiques, sportives, de plongée (ex. : Rolex Submariner, Omega Seamaster).
- **Bracelets** : Maillons pleins ou creux en acier, fermoirs déployants.
- **Aiguilles** : Notamment bleui à la flamme pour des modèles haut de gamme.
- **Ressorts** : Ressorts de barillet, de tirette, de cliquet.
- **Axes et pivots** : Très utilisés dans les trains de rouage.
- **Vis** : Y compris les vis décoratives (par exemple, vis bleuies).
- **Glaces** : Certaines montres utilisent des glaces en acier poli dans les montres de poche anciennes.
- **Lunettes de montres** : Lunette fixe ou tournante (ex. : lunette tachymétrique ou de plongée).
- ...

L'utilisation du laiton en horlogerie

Utilisations:

- **Platines** : La base sur laquelle tout le mouvement est assemblé.
- **Ponts** : Maintiennent les rouages et les organes du mouvement.
- **Roue de minuterie** : Roue qui transmet le mouvement aux aiguilles.
- **Roue d'ancre** : Dans le système d'échappement.
- **Roue des heures, des minutes, des secondes.**
- **Tiges et leviers de mise à l'heure** : Utilisés dans le système de remontage.
- **Couronnes** : Parfois en laiton chromé dans les montres bon marché.
- **Décorations galvanisées** : Le laiton est souvent recouvert d'un traitement galvanique (or, nickel, rhodium...).
- ...

L'utilisation du maillechort en horlogerie

Utilisations:

- **Platines et ponts haut de gamme** : Présents dans les montres artisanales (ex. : A. Lange & Söhne, Glashütte).
- **Roues décorées** : Dans les montres visibles par fond transparent.
- **Composants gravés à la main** : Grâce à sa dureté moyenne, il se prête bien à la gravure décorative.
- **Base de cadrans** : Sur lesquels sont appliqués des finitions (émailage, guillochage...).
- **Composants de complications** : Tourbillons, quantième, etc., pour leur stabilité et leur résistance à l'usure.
- ...

L'utilisation de l'aluminium en horlogerie

Utilisations:

- **Lunettes colorées** : Très utilisé pour les lunettes rotatives (ex. : montres de plongée, GMT).
- **Composants internes dans les montres quartz** : Allège le mouvement pour améliorer la durée de vie de la pile.
- **Aiguilles squelettes** : Pour gagner en légèreté et réduire la consommation d'énergie (quartz).
- **Cadrans** : Certains cadrans sont en aluminium brossé ou anodisé.
- **Plaques de décor** : Pour ajouter des motifs ou textures au mouvement.
- **Boîtiers de montres connectées ou de sport** : Garmin, Suunto, etc.
- ...

L'utilisation du plastique en horlogerie

Utilisations:

- **Engrenages dans les montres à quartz** : Peu d'usure, silencieux et économiques.
- **Boîtiers et bracelets** : Montres de sport, enfants, militaires (ex. : G-Shock, Swatch).
- **Glace de montre** : L'acrylique est encore utilisé dans les montres vintages ou bon marché.
- **Composants de mouvement** : Swatch SISTEM51 possède un mouvement quasi entièrement en plastique.
- **Cache-poussière** : Protection du mouvement contre les particules.
- **Éléments électroniques isolants** : Circuits imprimés ou pièces de support.
- **Capots de piles et joints d'étanchéité** : Indispensables dans les montres quartz.
- **Modules de montre connectée** : Boîtiers internes pour contenir les composants électroniques.
- ...

Comparatif

Critère	Acier	Laiton	Maillechort	Aluminium	Plastique / Composite
Poids	Lourd	Lourd	Lourd	Très léger	Très léger
Dureté / solidité	Très élevée	Moyenne	Élevée	Moyenne	Variable (faible à moyenne)
Résistance corrosion	Excellente	Bonne (traitée)	Très bonne	Moyenne	Bonne
Esthétique	Poli, brossé, bleui	Doré, nickelé, plaqué	Gris-blanc, mat	Coloré (anodisé)	Coloré, mat ou transparent
Coût	Moyen à élevé	Faible	Élevé	Faible	Très faible
Usinabilité	Moyenne (dur à usiner)	Excellente	Bonne	Très bonne	Excellente (moulable)
Utilisation principale	Boîtier, vis, ressorts	Ponts, platines, rouages	Mouvement décoratif, platine	Boîtier sport, aiguilles	Boîtier quartz, engrenages
Type de montre	Luxe, sport, plongée	Classique, économique	Artisanale, haut de gamme	Sport, connectée	Quartz, connectée, enfants

Avantages/Inconvénients :

Acier

- Très robuste, durable, esthétique
- Plus lourd, plus difficile à usiner

Laiton

- Facile à travailler, économique
- Moins noble, nécessite un traitement de surface

Maillechort

- Belle finition naturelle, pas besoin de traitement, stable
- Plus coûteux, demande un savoir-faire spécifique

Aluminium

- Léger, colorable, bon pour le sport
- Moins résistant, facilement rayable

Plastique

- Très léger, très bon marché, idéal pour le quartz
- Moins prestigieux, peu durable dans le temps